

قرار علمي بشأن تقوية البحث

تقرير علمي للمؤلفين · النسخة الثانية

إعداد لمراجعة غسان ملكاوي وأحمد عبدالعزيز السيد

مسودة ثانية: تشمل متابعة الطاقة للأسابيع الجديدة وحدود قاعدتي التفسير بعد المراجعة المستقلة في 27 سبتمبر 2026. فحص الترميز العددي الاسمي ما زال مستقلاً وجارياً، ولا تتضمن هذه النسخة نتيجته.

الحكم الحالي

أصبح للبحث دليل أقوى وقابل للفحص على سؤال محدد: هل تكفي معرفة جميع الحالات التي تمر بها منظومة الكهرباء، وعدد مرات حدوثها في كل ساعة من اليوم، للحكم بأن تشغيلها ممكن؟ في النموذج المختبر، الجواب لا. يمكن إبقاء هذه المعلومات نفسها، وتغيير ترتيب الحالات داخل الأيام، فتوجد خطة تشغيل للترتيب الأول ويستحيل أي تشغيل للترتيب الثاني تحت سقف الطاقة الأحفورية نفسه. هذا استنتاج مثبت لأمثلة محددة، وليس إثباتاً بأن كل طرق اختصار الزمن تفشل.

لا أصف النسخة الجديدة حتى هذه المرحلة بأنها جاهزة للإرسال إلى مجلة. المساهمة التي تسندها الأدلة هي مقارنة مضبوطة مع شهادات حسابية قابلة للفحص. أما أسبقية الفكرة العامة، أو تفوق خوارزمية جديدة، أو التعميم على شبكة مستقلة، فلم تثبت. الأدبيات السابقة تتناول بالفعل جميع الزمن، والحدود العليا والدنيا، وربط الفترات بمعلومات الانتقال [3-1].

توجد أيضاً شروط منشورة تضمن عدم فقدان المعلومات الزمنية في بعض النماذج، وأعمال تفصل أثر ترتيب الفترات عن أثر اختصار النموذج [4، 5]. المقارنة هنا تحفظ المشاهدات المشتركة عند كل ساعة من اليوم؛ لا تحفظ المسار الكامل داخل اليوم ولا علاقات الانتقال بين الساعات. لذلك لا تثبت فشل الطرق التي تحتفظ بهذه المعلومات الإضافية.

الفكرة لشخص غير متخصص

تخيّل بطاقات، على كل بطاقة طلب الكهرباء وحالة توفر جميع المولدات في ساعة واحدة. حتى لو بقيت البطاقات نفسها، وبقيت بطاقة الساعة الثامنة ضمن مجموعة الساعات الثامنة، فإن إعادة توزيع بطاقات الساعات بين أيام الأسبوع مع تثبيت ساعة كل بطاقة قد تفرض على مولد أن يتوقف ثم يعود بسرعة أكبر مما تسمح به مدة التشغيل أو التوقف الدنيا. إحصاءات البطاقات وحدها قد تخفي هذا التعارض. البحث لا يكفي بإظهار أن جدول تشغيل واحد فشل؛ بل يبحث عن برهان يمنع جميع الجداول الممكنة تحت الشروط المعلنة.

التطبيق حاسوبي على منظومة كهرباء اختبارية منشورة هي [6] RTS-GMLC، وتحديدًا المنطقة الأولى المعزولة: 24 عقدة و38 خطاً داخلياً و41 مولداً، منها 24 وحدة حرارية، لمدة 168 ساعة. لم نغيّر تشغيل محطة حقيقية، ولم ننقذ تجربة ميدانية. حسابات الشبكة خطية، ولا تمثل تحليل تدفق قدرة متناوب كاملاً.

ما الذي أنجز فعلاً؟

في أسبوع يناير الأول، حُدد سقف قدره 23195 ميغاواط ساعة للكهرباء المنتجة من الفحم والنفط والغاز. الجدول الأصلي صالح تحت هذا السقف. أنشئت حالتان تعيدان ترتيب 72 ساعة داخل الأسبوع مع تثبيت أول وآخر 48 ساعة. ثم أنشئت حالتان إضافيتان تحافظان أيضاً على ساعة اليوم لكل حزمة مدخلات. اجتازت الحالات الأربع فحص عدم الإمكان بشهادات دقيقة، مع ضوابط إيجابية بقي التشغيل فيها ممكناً. الجدول 1 يفصل الحالات العادية عن هذه الضوابط.

الجدول 1: نتائج الحالات العادية المكتملة في هذه المسودة

المقارنة	الحالات	ممكنة	مستحيلة	غير محسومة
يناير: إعادة ترتيب الساعات	2	0	2	0
يناير: تثبيت ساعة اليوم	2	0	2	0
يناير: تبديل الأيام الكاملة	5	1	0	4
استكمال أبريل وأكتوبر	4	0	0	4
يناير 14-8: تثبيت ساعة اليوم	2	0	1	1
يناير 21-15: تثبيت ساعة اليوم	2	0	2	0

تعني «ممكنة» وجود جدول ثنائي اجتاز الفحص الدقيق، وتعني «مستحيلة» وجود شهادة دقيقة تمنع الحل حتى في الاسترخاء المستمر. وتعني «غير محسومة» أن الوقت المخصص انتهى من دون شهادة أو جدول ثنائي مقبول. لا يجوز تحويل انتهاء وقت الحل إلى إثبات استحالة. تعود الحالات الأربع السلبية الأولى إلى أسبوع واحد؛ لذا ليست أربع عمليات تكرار مستقلة.

ثم نُقلت المقارنة إلى أسبوعي 14-8 و 21-15 يناير، اللذين لم يُستخدما في نتائج الأسبوع الأول. ثبتت الاستحالة في ثلاث من أربع حالات جديدة، وبقيت الرابعة غير محسومة. لكل أسبوع جدول أصلي صالح وضابط إيجابي مفحوصان، وسقف محدد من المرجع نفسه: 26532 و 48319 ميغاواط ساعة. هكذا أصبح لدينا خمس حالات سلبية مؤكدة من ست حالات تثبت ساعة اليوم عبر ثلاثة أسابيع منفصلة. هذه إعادة اختبار على أسابيع جديدة من الشبكة نفسها وفي الشهر نفسه؛ ليست تجربة على شبكة مستقلة أو تقديرًا إحصائيًا لنسبة النجاح.

وللحالات الأربع في أسبوع يناير الأول، أُزيل السقف وحُسبت حدود مؤكدة للطاقة الأحفورية المثلى في كل ترتيب. النتائج في الجدول 2 تخص الفرق بين الحلين الأمثلين. أول سطرين يخصان التبديل غير المقيد بساعة اليوم، وآخر سطرين يخصان تثبيت ساعة اليوم. الحدود عريضة لأن الحل الأمثل نفسه لم يُحسم، لكن طرفها الأدنى موجب في الحالات الأربع.

الجدول 2: زيادة الطاقة الأحفورية المثلى بعد تغيير الترتيب

الحالة	الزيادة المؤكدة ضمن المجال، MWh	الزيادة النسبية
26093100	[1542.835730, 2546.796204]	[6.718221%, 11.261126%]
26093101	[2139.151137, 3077.464141]	[9.314855%, 13.607571%]
26093200	[566.366617, 1336.352662]	[2.466222%, 5.908928%]
26093201	[858.121844, 1408.976215]	[3.736660%, 6.230047%]

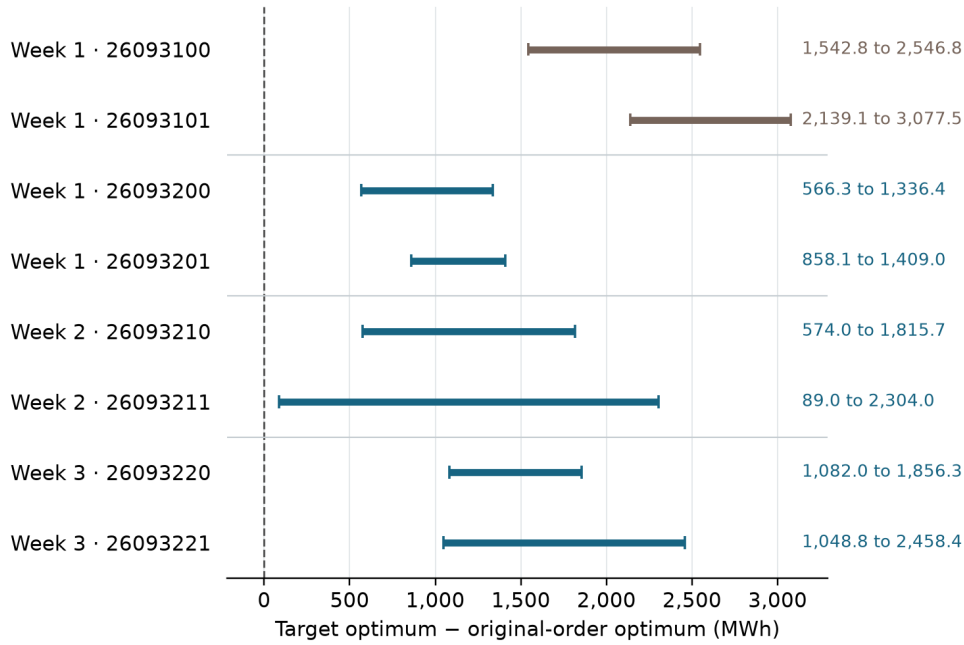
بمعنى عملي: حتى أفضل خطة في الترتيب المعدل تحتاج طاقة أحفورية أكثر من أفضل خطة في الترتيب الأصلي. ومع تثبيت ساعة اليوم، لا تقل الزيادة عن نحو 566 أو 858 ميغاواط ساعة في المثالين؛ وتبلغ الزيادة النسبية المؤكدة ضمن المجالين 2.466222-5.908928% و 3.736660-6.230047%. هذه ليست كمية وقود، ولا انبعاثات، ولا وفراً تشغيلياً ثبت في محطة. يوضح الشكل 1 الحالات الثماني الواردة في الجدولين 2 و 3.

اكتملت متابعة الطاقة للأسابيع الإضافية أيضاً. أُزيل السقف فقط من الحالات الأربع المحددة سابقاً، بما فيها الحالة غير المحسومة، وقُبِل لكل منها جدول ثنائي وحد أدنى دقيق للطاقة. يبين الجدول 3 مجالات الفرق بين الطاقة المثلى لكل ترتيب والطاقة المثلى لأصل أسبوعه؛ جميع الأطراف الدنيا موجبة. لم تُستبدل الحالات ولم تتكرر محاولات الحل.

الجدول 3: زيادة الطاقة المثلى في أسبوعي يناير الإضافيين

الأسبوع	الحالة	مجال الزيادة، MWh	مجال النسبة
2	26093210	574.017996–1815.622131	2.185149–7.016271%
2	26093211	89.056939–2303.990067	0.339018–8.903515%
3	26093220	1082.076498–1856.243776	2.261852–3.910485%
3	26093221	1048.824076–2458.387516	2.192345–5.179001%

الحالة 26093211 توضح فرقاً مهماً: ثبت أن طاقتها المثلى تزيد بما لا يقل عن 89.056939 ميغاواط ساعة، لكننا لا نعرف بعد هل يمكن تشغيلها تحت سقفها الأصلي 26532 ميغاواط ساعة. الحد الأدنى المحسوب لها، نحو 26358.110476، أقل من السقف، والجدول المقبول أعلى منه. لذلك بقي حكمها تحت ذلك السقف «غير محسوم». أصبحت لدينا زيادة طاقة مؤكدة في الحالات الست التي تثبت ساعة اليوم، مع خمس شهادات تعذر تحت السقوف المختارة؛ لا نخط النتائج.



First two rows: unrestricted hours. Remaining six: hour of day preserved.

Exact-bound enclosures, not confidence intervals. Zero crossing leaves the sign unresolved.

Same RTS Area 1, three January weeks; uniform numerical finite-bound expansion 10^{-5} .

الشكل 1: مجالات تحتوي زيادة الطاقة المثلى لكل ترتيب مقارنة بأصل أسبوعه. أول سطرين لتبديل غير مقيد بساعة اليوم، والستة الباقية تثبت الساعة. هذه حدود حسابية وليست فترات ثقة إحصائية؛ واتساعها يعني أن الحل الأمثل نفسه لم يُحسم.

لماذا نتق بالنتيجة، وما حدود الدقة؟

استُخدمت قيم الأعداد المخزنة فعلياً في الملفات، وحُولت إلى كسور دقيقة لفحص الشهادات والجدول. وسّعنا كل حد عددي محدود بمقدار عددي ثابت قيمته المخزنة تساوي $1e-5$ ، مع إبقاء حالات التشغيل ثنائية تماماً. هذا تعريف معلن للنموذج الذي نثبت عنه النتائج؛ ليس هامش خطأ فيزيائياً موحداً، لأن الحدود تحمل وحدات مختلفة. الجداول الإيجابية الحالية لا تحقق جميع حدود النموذج غير الموسع بدقة تامة، ولذلك لا نسميها حلولاً دقيقة لذلك النموذج الآخر.

يمكن لمصدق مستقل مكتوب بمكتبة Python القياسية إعادة فحص الشهادات من دون برنامج تحسين. اجتاز 35 اختبارًا عدائيًا، ثم اجتازت مجموعة محددة من الحزمة الرابعة إعادة فحص في مسار جديد خلال نحو 59.57 ثانية. خمس شهادات سلبية، وعشرة جداول ثنائية، وفحوص إضافية وحدود للطاقة ونتائج غير فاصلة. لم يستخدم هذا التشغيل برنامج تحسين أو اتصالًا بالشبكة. يرافق التسليم برنامج إعادة الفحص والبيانات الأصلية المسموح بإعادة توزيعها مع شروط مصدرها. الاختبار على الجهاز نفسه؛ لم ننفيذ إعادة بناء كاملة من البيانات الأصلية أو تشغيلًا على جهاز ثانٍ. حساب الحدود الأمانة والتحقق الدقيق لهما سوابق واضحة [8، 7].

أظهر تدقيق بنوي أنه بعد حذف قيود الحد الأدنى لمدة التشغيل والتوقف فقط، تصبح مجموعة الطاقات الممكنة في النموذج المدروس ثابتة تحت تبديل حزم الساعات. هذا يوضح مصدر أثر الترتيب ضمن فرضيات النموذج. لا ينطبق البرهان تلقائيًا عند إضافة تخزين أو قيود تغيير قدرة مؤثرة أو شروط بداية مختلفة.

النتائج السلبية التي يجب أن تبقى في الورقة

أولاً، من تبديلات الأيام الكاملة الخمسة، ثبتت إمكانية واحدة وبقيت أربع غير محسومة. وثانيًا، لم يعط استكمال أبريل وأكتوبر حالة عادية سلبية مؤكدة؛ لذلك لم يتحقق معيار التكرار عبر أسبوعين في هذه التجربة. وثالثًا، قاعدة تفسير صغيرة نجحت في يوليو لم تنتقل بكفاءة ثابتة إلى يناير؛ وقد تغيرت معها فرضيات النموذج، فلا يمكن عزو الفرق إلى الفصل وحده. ورابعًا، ليست كل ملخصات الانتقال فاقدة للمعلومات. في المدخلات الخام التي فُحصت، كانت الحالات الساعية الدقيقة كلها مختلفة؛ لذلك تحدد أزواج الانتقال الموسومة بدقة، مع الطرفين، الترتيب الكامل. الحفاظ على انتقالات حالة المولد لا يعني الحفاظ على انتقالات المدخلات الخارجية. الأمثلة النظرية لتصادم أعداد المقاطع الزمنية لها سوابق رياضية [9]، ولا تبرز ادعاء جديدًا عامًا هنا.

وخامسًا، فشل خطة تشغيل مثبتة مسبقًا لا يثبت استحالة المسألة الكاملة: في إحدى حالات تبديل الأيام كان تثبيت التشغيل الأصلي مستحيلًا، بينما وُجد تشغيل آخر صالح. لذلك احتُفظ بنتائج تثبيت الخطة منفصلة عن نتائج البحث في جميع الخطط. وسادسًا، لم تثبت ست معاملات شهادات ثابتة الاستحالة للحالتين الجديتين. ثم أعيد حل الاسترخاء المستمر للقواعد نفسها، فوجدنا أربع نقاط تحقق جميع قيود النماذج المختصرة الموسعة بدقة. هذه نتيجة أقوى: لا تستطيع أي معاملات لشهادة خطية، ضمن أي من هذين الاختيارين الثابتين للقيود، إثبات الاستحالة للحالتين. اختيار أول يحتفظ بقيود الزمن لوحدين محددين، واختيار ثانٍ يحتفظ بقيود المدد التي تقع بكاملها داخل نافذة محددة طولها 48 ساعة؛ والاختيار الثاني يحتفظ أيضًا بجميع قيود الانتقال والحصريّة، وكلاهما يحتاج إلى القيود العامة للشبكة والطاقة. النقاط ليست جداول تشغيل ثنائية، ولا تثبت إمكانية تشغيل المحطات أو استحالة شهادة مختلفة.

ما الإضافة القابلة للنشر؟

الادعاء الأدق هو وجود أزواج منشورة تتطابق في ملخص مدخلات محدد يشمل ساعة اليوم، لكنها تختلف في إمكان التشغيل تحت السقف نفسه. وأصبحت للحالات الست التي تثبت الساعة عبر الأسابيع الثلاثة حدود موجبة مؤكدة لزيادة الطاقة المثلى بعد إزالة السقف. ترافقها شهادات وبيانات وإعادة فحص قابلة للتكرار، مع ضوابط ونتائج غير محسومة محفوظة. هذه إضافة تجريبية أدق من اختلاف مخرجات المحاكى، لكنها لا تثبت وحدها ابتكار خوارزمية عامة جديدة.

لرفع العمل إلى مساهمة منهجية أوسع، نحتاج أن يحدد إجراء جديد أي معلومات زمنية تُضاف إلى الملخص، وأن يُختبر على حالات لم تُستخدم في تصميمه، مع تكلفة المعلومات والحساب ومقارنة مباشرة بطرق قائمة. تقليل عدد صفوف شهادة واحدة لا يثبت أنه أصغر قدر من البيانات اللازمة. نتائج الأسبوعين الجديدين توسع الدليل التجريبي الآن، لكنها لا تعوّض وحدها هذه المساهمة المنهجية.

حفظ العمل وبيان توفر البيانات

مصدر بيانات RTS-GMLC هو وزارة الطاقة الأمريكية DOE والمختبر الوطني للطاقة المتجددة NREL وشركة ALLIANCE. ترافق نسخ البيانات المعاد توزيعها شروط الاستخدام الأصلية ونسبتها إلى مصدرها؛ ولا يعني ذكر الجهات أنها تؤيد هذا البحث.

نُشرت الأدلة المكتملة التي تستند إليها هذه المسودة على فرع GitHub التجريبي codex/temporal-information، في الالتزام 8abc5f3df438fe3a54e35aa06c892978adcd0537، وجرى التحقق منه بقراءة مستقلة بعد النشر. يضم مجلد Google Drive الخاص بالبحث حزم التسليم وأدلة التحقق. لكل حزمة قائمة بصمات للملفات؛ ويجري التحقق من الأسماء والأحجام والمجلد وإعداد المشاركة بعد الرفع. بصمة المحتوى البعيد لا توفرها خدمة القراءة، فلا أدعي التحقق منها.

سجل Zenodo القائم ذو المعرف 10.5281/zenodo.22976152 يحفظ إصدار V8 المجدد. لا يحفظ جميع نتائج هذه الجلسة الجديدة. لم أستخدم مخطوطتي V8 و V8R1 أو الإصدارات المنشورة، ولم أرفع نصوص المقالات المدفوعة إلى المستودع العام. يجب أن يوضح بيان توفر البيانات في المخطوطة النهائية هذا الفصل بين الإصدار المجدد والعمل التجريبي.

[فرع GitHub التجريبي](#)

[مجلد النتائج والعمل القابل لإعادة الفحص على Google Drive](#)

المراجع الأساسية

- [1] B. Bahl, T. Söhler, M. Hennen and A. Bardow. Typical Periods for Two-Stage Synthesis by Time-Series Aggregation with Bounded Error in Objective Function. *Frontiers in Energy Research* 5, article 35, 2018. doi.org/10.3389/fenrg.2017.00035
- [2] N. Baumgärtner, B. Bahl, M. Hennen and A. Bardow. RiSES3: Rigorous Synthesis of Energy Supply and Storage Systems via time-series relaxation and aggregation. *Computers and Chemical Engineering* 127, 127–139, 2019. doi.org/10.1016/j.compchemeng.2019.02.006
- [3] F. C. A. Auer, R. Gaugl, T. Klatzer, D. A. Tejada-Arango and S. Wogrin. Connecting Representative Periods in Energy System Optimization Models using Markov Transition Matrices. *arXiv:2510.18555v2*, revised 15 July 2026. Preprint. arxiv.org/abs/2510.18555v2
- [4] J. H. Merrick, J. E. T. Bistline and G. J. Blanford. On representation of energy storage in electricity planning models. *arXiv:2105.03707v2*, 31 May 2021. Author preprint. arxiv.org/abs/2105.03707v2
- [5] S. Gonzato, K. Bruninx and E. Delarue. Long term storage in generation expansion planning models with a reduced temporal scope. *Applied Energy* 298, 117168, 2021. doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117168
- [6] C. Barrows et al. The IEEE Reliability Test System: A Proposed 2019 Update. *IEEE Transactions on Power Systems* 35(1), 119–127, 2020. doi.org/10.1109/TPWRS.2019.2925557
- [7] A. Neumaier and O. Shcherbina. Safe bounds in linear and mixed-integer linear programming. *Mathematical Programming* 99, 283–296, 2004. doi.org/10.1007/s10107-003-0433-3
- [8] K. K. H. Cheung, A. Gleixner and D. E. Steffy. Verifying Integer Programming Results. *IPCO 2017, LNCS* 10328, 148–160. doi.org/10.1007/978-3-319-59250-3_13
- [9] A. Saarela. Separating the Words of a Language by Counting Factors. *Fundamenta Informaticae* 180(4), 375–393, 2021. doi.org/10.3233/FI-2021-2047